வடிவமைப்புகளைத் தெரிவு செய்யலாம்).

(viii) நழுமக்காட்சி (slide show) என்ற செயலியை அழுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் நழுமக்காட்சிகளை துவக்கத்திலிருந்தோ அல்லது தற்போதைய நழுமக் காட்சியிலிருந்தோ இயக்க முடியும்.

குறிப்பிட்ட தலைப்பிலான தகவல்களைப் புரிந்துகொண்டு நினைவில் வைப்பதற்குரியக் குறிப்புகளை Power Point Presentation வசதிப்படுத்துகிறது. அண்மையில் மிடுக்கான வகுப்பறை (Smart Class room) கற்பித்தலில் தகவல் தொழில் நுட்பத்தைத் திறம்படப் பயன்படுத்தி உயர்ந்த தரம் வாய்ந்த கல்வியினை வழங்கிட Power Point Presentation (PPT) உதவுகிறது.



**சிந்தித்து செயல்படு**

- சிறப்புகள் வாய்ந்த இந்தியா ("Incredible India") குறித்தான MS Word ஆவணம் தயார் செய்க.
- கடந்த மாதத்தில் உனது தினப்படி செலவினத்தை ஒவ்வொரு வகை/ உருப்படி வாரியாக Excel Sheet ல் தயார் செய்க.
- உனது பெற்றோருடன் வெளியில் சென்று வந்தது குறித்து "Power Point" தயார் செய்து வழங்கிடுக.

## 12.7 தொகுப்புரை

இந்த அலகில் நேரிய இயற்கணிதம், நுண்கணிதம், தகவல் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளை கற்பதன் மூலம் பொருளியலில் கணிதத்தின் தேவையை அறியலாம். குறிப்பாக சார்புகள், அணிகள், வகை நுண்கணிதம், தொகை நுண்கணிதம், MS Word, MS Excel மற்றும் Power Point Presentation ஆகியன பற்றிய அறிவானது பொருத்தமான பயன்பாடுகளுடன் விளக்கப்படுகின்றன. பொருளியலில் கணித முறைகளின் பயன்பாடு பற்றிய உண்மையைக் கற்க மாணவர்களுக்குக் கற்றல் செயல்பாடுகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

**சூத்திரங்கள்**

1. சாய்வு $m=\frac{(Y_2-Y_1)}{(X_2-X_1)}$
2. $(y-y_1) = m\,(x-x_1)$ என்பது நேர்கோட்டின் சமன்பாடு.
3. 3x3 உடைய A என்ற அணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு. $|A| = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_3 - b_3c_1) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1)$
4. மாறிலியின் வகையீட்டு கெழு மதிப்பு சுழியமாகும்.
5. $x^n$ ன் வகையீடு $nx^{(n-1)}$
6. $e_d$ = இறுதிநிலைச் சார்பு / சராசரிச் சார்பு
7. $ed = \frac{-P}{x}\frac{dx}{dp}$
8. $x^n$ என்ற சார்பின் தொகையீடு $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
9. நுகர்வோர் உபரி $CS = \left[\int_0^{x_0} f(x)dx\right] - x_o p_o$
10. உற்பத்தியாளர் உபரி $PS = x_o p_o - \int_0^{x_0} g(x)\,dx$



11_Tamil Economic Chap 12.indd 315 11-01-2023 14:25:16